
Report No 2

Team AITEK

Date 25/11/2025



1. PCI

Protocol Control Information: thông tin về dạng frame được truyền + độ dài gói dữ liệu

Chia thành 1byte = 2 nibble (LOW/HIGH) = 8 bit, mỗi nibble = 4bit

HIGH:

0x0:	Single Frame (SF)
0x1:	First Frame (FF)
0x2:	Consecutive Frame (CF)
0x3:	Flow control (FC)

LOW: Độ dài gói thông tin trong SF, hoặc kết hợp byte1 trong FF để được 4096byte

2. Service

Service: Chức năng muốn ECU thực hiện

Service 01	0x01	Đọc dữ liệu hiện tại (Current Data)
Service 02	0x02	Freeze frame
Service 03	0x03	Đọc mã lỗi DTC
Service 04	0x04	Xóa lỗi DTC

Service 09	0x09	Đọc thông tin xe (VIN, Calibration ID...)
------------	------	---

3. PID

PID (Parameter ID) = chỉ định loại dữ liệu muốn xem trong service đó.

0x0C	RPM
0x0D	Tốc độ xe
0x05	Nhiệt độ nước
0x0F	Nhiệt độ khí nạp
0x11	Throttle position

Khi Máy chẩn đoán gửi dữ liệu có mã PID tới một loạt các ECU, ECU sẽ xem mình có dữ liệu cho PID này không, nếu có sẽ trả lời lại, nếu không thì bỏ qua

4. Positive/Negative response

- **Positive response**

Service + 0x40: Phản hồi dương, được quy định theo chuẩn J1979, để tránh nhầm lẫn với request

Ví dụ : 0x41 là phản hồi cho service 0x1

- **Negative response**

(Negative Response - **0x7F**) + **Service** + **NRC** (Negative Response Code): Phản hồi âm, báo lỗi

Ví dụ: 7F 22 12 nghĩa là service 0x22 bị lỗi mã 0x12.

5. Các dạng frame để gửi – nhận dữ liệu

5.1 Single Frame – SF

Single Frame dùng khi độ dài gói tin không quá 7 byte, lần lượt ECU sẽ gửi tới SF, rồi ECU cũng gửi về SF

- Byte0:
 - HIGH nibble (4bit): thông tin frame (0x0 - SF)
 - LOW nibble (4 bit): độ dài gói tin (1 tới 7)
- Byte 1 – 7 : Gói dữ liệu muốn gửi

5.2 First Frame – FF

- Byte0:
 - HIGH nibble (4bit): thông tin frame (0x1 - FF)
 - LOW nibble (4bit): kết hợp với byte1 để báo tổng số byte gửi
- Byte1: Kết hợp byte0 (LOW nibble) để báo tổng số byte cần gửi (có thể đến 4069 byte)
- Byte2 – Byte7: 6 byte đầu tiên của gói dữ liệu

5.3 Consecutive Frame – CF

- Byte0:
 - HIGH nibble: thông tin frame (0x2 – CF)
 - LOW: sequence number, thứ tự của frame để máy chủ đoán ghép lại chính xác (0x00 – 0xFF)
- Byte1 – Byte7: 7 byte dữ liệu kế tiếp

5.4 Flow Control – FC

- Byte0:
 - HIGH nibble: thông tin frame (0x3 - FC)
-

- LOW nibble: flow control, yêu cầu gửi

0x0	CTS	Clear To Send, có thể gửi tiếp
0x1	WAIT	Dừng gửi, đợi FC tiếp theo
0x2	Overflow, Abort	LỖI, dừng gửi
0x3 – 0xF	reserved	Không dùng

- Byte1: Block Size - Số lượng CF có thể gửi liên tục mà không cần FC
 - 0x00 – 0xFF (255)
 - BS=0: Không cần block, gửi đến khi hết thì thôi
 - BS=n: Gửi n block, đợi FC tiếp theo

6. Quy trình truyền/nhận dữ liệu Scanner – ECU

6.1 Scanner gửi request

Thiết bị OBD sẽ gửi 1 CAN frame vào mạng CAN chẩn đoán, bao gồm:

- **CAN ID:**

0x7DF	Broadcast (yêu cầu mọi ECU trả lời nếu có)
0x7E0	Yêu cầu ECU động cơ (ECU engine)
0x7E1	Yêu cầu ECU hộp số
...	...

- **Payload (8 byte)**

0	PCI = 0x02	Single Frame 2 byte
---	------------	---------------------

1	Service = 0x01	Mode 01 – dữ liệu realtime
2	PID = 0x0D	Vehicle Speed
3–7	Padding = 0x00	

6.2 ECU nhận request và response

ECU nào có dữ liệu PID phù hợp sẽ trả lời, bao gồm:

- **CAN ID** của chính nó (máy chẩn đoán không có ID riêng)

Mỗi ECU có một cặp ID riêng theo chuẩn OBD-II:

ECU	Request ID	Response ID
Engine ECU	0x7E0	0x7E8
Transmission ECU	0x7E1	0x7E9
ABS ECU	0x7E2	0x7EA
Body Control	0x7E3	0x7EB

Chuẩn này giúp scanner biết được ECU nào đang gửi, đang request hay response

- **Payload:**

Byte	Ý nghĩa
0	PCI = 0x02 (Single Frame, length=2)
1	Service + 0x40 → 0x41 (báo là response)
2	PID lại = 0x0D

3	Value = tốc độ xe (km/h)
4-7	Padding

6.3 Scanner đọc response của ECU

Máy chẩn đoán lấy giá trị:

- Service = 0x41 → OK
- PID = 0x0D → Vehicle Speed
- Data = 0x28 → 40 km/h

Máy hiện ra:

- Speed = 40 km/h

6.4 Multi Frame

Một số dữ liệu lớn hơn 7 byte (ví dụ VIN, DTC buffer...) thì ECU phải gửi nhiều frame:

- Máy chẩn đoán gửi **Single Frame** tới ECU
- ECU gửi lại **First Frame**
- Máy chẩn đoán gửi **Flow Control**
- ECU gửi **Consecutive Frame**

Nhưng với PID OBD2 bình thường như RPM, nhiệt độ, tốc độ thì đều là Single Frame.
